

[프로젝트2 결과 보고서]

자율주행 로봇 시스템 통합 및 미션 수행

팀 명: 공수상병(신궁, 이수혁, 이상휘, 박병기)

팀원 및 역할 분담:

- **신궁:** AI 비전 및 관제 시스템 (YOLO 기반 객체 데이터 라벨링 및 모델 학습, 실시간 모니터링을 위한 웹 대시보드 제작)
- **박병기:** 하드웨어 및 센서 인터페이스 (기구부 조립 및 하드웨어 시스템 설계, LiDAR 센서 데이터 처리 및 최종 산출물 버전 관리)
- **이상휘:** 알고리즘 및 통합 제어 (OpenCV 기반 라인 인식 알고리즘 구현 및 Gazebo 시뮬레이션, 전체 노드 데이터 취합 및 통합 제어 브레인 노드 개발)
- **이수혁:** 시스템 인프라 및 모션 제어 (Raspberry Pi 환경 구축 및 시스템 초기 세팅, RPi-ESP32 통신 브리지 노드 및 모터 드라이버 제어 코드 개발)

수행 기간: 2026.05.20 ~ 2026.06.08

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

- **목표:** ROS 2 기반 자율주행 로봇의 시각 인지 및 FSM 제어 시스템 통합을 통한 딥러닝 연동 자율주행 로봇 구현
- **주요 미션:**
 - 차선 유지: 라인 인식 및 정확한 차선 주행
 - 객체 대응: 보행자 및 장애물 인식 후 정지 또는 회피 주행
 - 교통 표지판 대응: 표지판 인식 및 감속·정지 제어
 - 신호 준수: 빨간 불, 초록 불, 좌회전 신호 인식 및 주행 수행
- **개발 환경:** Raspberry Pi, 연산용 PC, 하드웨어 구동부(ESP32), ROS 2 노드 통신 인프라, OpenCV, YOLOv8s, 패키지 및 시뮬레이터 환경

2. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

- **하드웨어 구성:** Raspberry Pi, PC(연산부), ESP32(모터/IMU/엔코더 제어), 입력 하드웨어(LiDAR D200, 카메라), 구동 하드웨어(모터/엔코더, IMU 자이로)
- **소프트웨어 구조 및 노드 간 데이터 흐름:**
 - **cam_image:** 카메라 HW와 연결되어 V4L2 기반으로 640x480 @30fps JPEG 압축 영상을 취득하고 /image_raw/compressed 토픽으로 유니캐스트 송신합니다.
 - **lidar:** 라이다 HW와 연결되어 정면 기준 좌우 15°(총 30°) 내의 장애물을 실시간 스캔하여 /filtered_scan 및 위험 여부 신호인 /obstacle_status를 발행합니다.
 - **cam_line:** 수신한 압축 영상에서 ROI 마스킹 및 각도 필터 기반으로 노란 선/검은선을 검출하고 중앙선 오차(error)를 계산하여 /vision_status와 /image_line/compressed를 발행합니다.
 - **cam_yolo:** 영상을 기반으로 YOLO 추론을 수행하여 표지판 및 신호를 감지

하고, 검증된 데이터만 /traffic_sign_topic 및 디버그용 /image_yolo/compressed로 발행합니다.

- brain: 인지 노드들의 상태 토픽들을 구독하여 상위 주행 상태 머신 (CRUISE ↔ AVOID)을 제어하고 에러 기반 PID 조향 연산을 거쳐 제어 명령 /esp_command를 출력합니다.
- bridge: ROS 2 제어 명령을 수신해 텍스트 포맷으로 파싱한 뒤, 보레이트 115200 인터페이스를 통해 구동부(ESP32)로 송수신(esp_command / esp_status)합니다.

3. 핵심 기능 구현 (Key Implementation)

3.1. 객체 인지 (YOLO Perception)

- **모델 선정:** 비전 인식을 위해 경량화와 실시간 성능을 고려한 YOLOv8s 모델을 선정하여 학습을 진행했습니다.
- **학습/추론 전략:** * 로보플로우 오토 오리엔트 전처리를 적용하고 640x640 해상도로 학습 및 검증 데이터를 8:2 비율로 구성했습니다.
 - 데이터 증강(Augmentation) 과정에서 주행 환경 안정성을 위해 상하좌우 반전 및 회전은 금지(fliplr=0.0, flipud=0.0, degrees=0.0)하였으며, 신호등 색상 보존과 실내 그림자 대비를 위해 HSV 채도·명도 가중치(hsv_s=0.5, hsv_v=0.4)를 조정했습니다. 작은 객체 인식률을 높이기 위해 모자이크(mosaic=1.0) 및 크기 변형(scale=0.5) 증강 전략을 채택했습니다.
- **해결한 이슈 (탐지 후처리 파이프라인):** * 원거리 객체 및 조명 오염을 방지하기 위해 허용 라벨(7개 교통 표지) 외에는 차단하는 화이트리스트 필터를 구축했습니다.
 - 낮은 신뢰도의 오염을 제거하는 Confidence 필터(≥ 0.70) 및 너무 멀리 있는 작은 표지를 배제하는 최소 면적 비율 필터(min_area_ratio)를 적용했습니다.
 - 화면의 상단 20%, 하단 85% 범위 안의 객체만 인정하는 ROI 센터 필터와 클래스 무관 NMS(iou_threshold=0.5)를 결합했습니다.
 - 특히 오인을 막기 위해 초록불 신호를 확인하기 전까지는 6구 신호등 라벨 인식을 제약하는 Greenlight 게이트 알고리즘을 연동했습니다.

3.2. 차선 감지 및 기하학적 분석 (Lane Detection)

- **알고리즘:** * 다각형 ROI 마스크 적용으로 상단 및 주변 배경 노이즈를 제거한 후, BGR 원본 영상을 HSV 공간으로 변환하고 CLAHE 대비 개선 필터를 적용해 명암 대비를 강화했습니다.
 - 노란색 마스크(HSV 범위), 검은색 마스크(적응형 이진화), 빨간색 마스크(HSV 범위)를 병렬로 취득한 뒤, PCA 기반 각도 필터($25.0^\circ \sim 65.0^\circ$ 범위 윤곽선 유지)를 거쳐 그림자 잡음을 완벽히 필터링했습니다.
 - 출발 시 노란선의 위치 비율에 따라 1차선과 2차선을 구별하여 좌/우 마스크 역할을 동적으로 배정하고, 허프 변환 및 RANSAC 라인 피팅을 통해 최종 차선을 검출했습니다.
- **제어값 산출:** 검출된 차선의 중앙값과 로봇 중심간의 가로 오차(error)를 산출하여 발행하며, 차선이 순간적으로 지워지더라도 가상 차선을 생성하여 안정적인 추종을 유지하도록 설계했습니다. 빨간색 수평선(정지선)의 픽셀 비율이 5% 이상 누적 시 정지 신호로 판별합니다.

3.3. 의사결정 및 제어 (Brain & Local Planner)

- **FSM 설계:** 상위 주행 상태 머신 제어 로직을 기반으로 일반 주행 상태(CRUISE)를 유지하다가 LiDAR 신호 유무에 따라 회피 상태(AVOID) 시퀀스를 트리거하도록 설계했습니다. 위험 신호(1.0) 수신 즉시 비상 제동 후 3초간 대기하며, 대기 후에도 물체가 감지되면 정적 장애물로 판단하여 우회 주행(차선 변경) 명령을 내리고 물체가 사라지면 동적 장애물로 판단하여 직진을 수행합니다.
- **제어 알고리즘 및 게인값 설정:**
 - **정밀 직진 주행:** 좌우 모터의 기계적 편차 극복을 위해 오픈루프 상태에서 비대칭 가중치(A모터: 1.01, B모터: 1.00)를 부여해 베이스라인을 교정했습니다. 직진 주행 실측 데이터 기반 오도메트리 영점을 설정하여 725.875 Ticks/cm 값을 산출하고, 363cm 최종 목표 거리에 맞춰 총 263,493 Ticks를 연산 타겟으로 지정했습니다. PID 제어의 경우 비례 제어 게인값 $K_p = 1.2$ 를 적용하고 모터 드라이버 과부하 방지 및 조향 급변 차단을 위해 출력폭을 ± 40 으로 제한(Ramp 역할)했습니다.
 - **좌회전 시퀀스 제어:** YOLO 콜백으로 좌회전 신호(traffic_left_light_green)가 들어오면 TL_TURN_LEFT 상태로 진입합니다. 정면의 가로 노란선을 감지하다가 교차로에 진입하여 라인을 놓치는 순간(이탈 순간)을 타이밍 계산 기준으로 기록하며, 이탈 후 0.15초간 직진 주행을 유지한 뒤 라인 트래킹을 중단하고 하드웨어에 강제 90도 회전 명령인 T90을 전송하여 하드웨어 레벨 동기화 및 "DONE" 피드백 수신 메커니즘을 적용했습니다.

4. 성능 평가 및 검증 (KPI Validation)

평가 항목	목표치	실측치	달성 여부	비고
차선 유지 성능	안정적인 라인 추종 및 정확한 차선 주행	중앙선 가로 오차 실시간 보정 및 추종 성공	O	관제 대시보드 연동 가이드 영상 오버레이 발행 성공
장애물 회피 (객체 대응)	전방 장애물 인식 후 정지 또는 회피 주행	0.40m 내 감지 시 비상 제동 및 우회 제어 성공	O	정적/동적 장애물 판별을 위한 3초 대기 시퀀스 정상 동작
교통 표지판 대응	표지판 인식 및 감속·정지 제어	후처리 필터 기반 오탐 배제 및 정지 제어 성공	O	화이트리스트 및 라벨링 신뢰도 임계치 (0.70) 적용 완료
신호 준수 및 주행	빨간 불, 초록 불, 좌회전 신호 인식 및 수행	개별 인식 및 제어는 성공했으나 통합 실행 실패	X	복합 주행 환경 통합 실행 시 정확한 좌회전 연동 실패
YOLO 추론 모델 성능	실시간 객체 추론 및 모니터링 환경 확보	원본 대비 이미지 보강을 통한 탐지 성능 안정화	O	관제 모니터링 대시보드상 YOLO 속도 약 15.5 FPS 유지

5. 트러블슈팅 및 기술적 한계 (Troubleshooting)

- **문제점 1: IMU 기반 제자리 회전 제어 불능 및 무한 회전 현상**
 - **원인 분석:** 로봇이 회전할 때 발생하는 물리적인 원심력과 모터 구동 시 발생하는 전자기 노이즈(EMI)가 IMU 내부의 3차원 자세 필터(Pitch/Roll)를 교란시켰습니다. 이로 인해 중심축(Yaw) 각도에 심각한 왜곡이 발생하거나 180° 경계선에서 부호가 역전되어 정지하지 못하고 계속 맴도는 현상이 유발되었습니다.
 - **해결 방법:** 외부 왜곡 요소에 취약한 3차원 필터 연산 및 지자기 데이터를 배제하고, 수평면(2D) 주행을 가정하여 **자이로 Z축 순수 적분(Gyro-Only)**

Integration) 방식을 채택했습니다. 부팅 초기 시점에 수백 회 샘플링을 진행해 자이로 Z축의 평균 오프셋 영점을 잡는 정적 오차 보정 알고리즘을 적용하여 드리프트를 최소화했습니다. 또한, 제어 명령이 내려진 순간에만 적분을 활성화하고 미세한 진동 노이즈($<0.1^\circ/\text{s}$)를 무조건 컷오프하는 데드 밴드(Deadband) 필터 및 적분 락(Lock)을 연동하여 정지 상태에서 각도가 밀리는 흐름 현상을 완전히 차단했습니다.

- **문제점 2: 특정 환경 조명 및 그림자에 의한 검은색 차선 인식 실패**
 - **원인 분석:** 임계값(HSV 마스킹 범위를 타이트하게 조정)을 고정하여 차선을 검출하려고 시도했으나, 주행장 주변의 불균일한 실내 조명 변화와 차체/구조물에 의해 바닥에 드리워지는 그림자 영역을 실제 검은색 차선과 명확히 구별해내지 못하여 알고리즘이 차선을 이탈하거나 놓치는 한계가 있었습니다.
 - **해결 방법:** 고정형 임계값 매핑 방식을 탈피하고, 검은선 검출 파이프라인 전단에 CLAHE(Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) 필터를 적용해 화면 전반의 명암 대비를 국부적으로 극대화했습니다. 이에 더해 주변 픽셀 변화에 동적으로 대응하는 **적응형 이진화(Adaptive Thresholding)** 기법을 결합하여, 급격한 그림자 간섭이나 조도 변화 조건 속에서도 왜곡 없이 검은색 차선을 명확하고 강건하게 분리 검출해내는 데 성공했습니다.

6. 결론 및 향후 계획 (Conclusion)

- **성과 요약:** ROS 2 환경을 기반으로 입력 센서(LiDAR, 카메라)와 핵심 연산 노드, 그리고 모터 제어 하드웨어(ESP32) 간의 분산 통신 아키텍처를 유기적이고 완벽하게 설계했습니다. 자이로 Z축 순수 적분 필터 및 비대칭 모터 가중치 기법을 통해 정밀한 직진 및 회전 모션 제어 베이스라인을 확보했으며, CLAHE 및 적응형 이진화 기반의 강건한 OpenCV 차선 추종 파이프라인을 구축했습니다. 또한, YOLOv8s 인지 모델에 다중 탐지 후처리 필터링 체계와 그린라이트 게이트 구조를 결합하여 높은 신뢰도의 자율주행 모니터링 환경을 확보했습니다.
- **개선 방향 및 기술적 한계:** 각 인지 제어 노드의 개별 단위 미션 검증(장애물 우회 주행, 신호 및 표지판 정지 등)은 성공적으로 마쳤으나, 전체 시스템을 결합한 종합 통합 주행 환경에서 정확한 교차로 진입 판단과 유기적인 좌회전 연동 제어 타이밍 확보에 아쉽게 실패했습니다. 이는 현재 적용된 노란선 이탈 타이밍 기반의 오픈루프성 강제 조향 시퀀스 제어 방식이 실제 누적 오차나 동적 환경 변수에 취약했기 때문으로 분석됩니다. 향후 단순 타이밍 기반 강제 제어 방식을 탈피하고, 인지 데이터 기반의 폐루프(Closed-Loop) 피드백 제어 최적화 및 정밀한 로컬 경로 계획 알고리즘을 도입해 복합 미션 연동 완성도를 보완할 계획입니다.